

清华大学本科生考试试题纸		
考试课程：操作系统	时间：2025年12月 11 日上午09:50~12:15	A卷
姓名：_____	班级：_____	学号：_____
答卷注意事项：	1. 答题前在答卷纸每一页左上角写明姓名、班级、学号、页码和总页数。	
	2. 在答卷纸上答题时，要写明具体题号，不必抄题。	
	3. 答题时，要书写清楚和整洁。	
	4. 请注意回答所有试题。本试卷共5页。最后空白页可做草稿纸。	
	5. 完成答卷后，请将试题和答卷一起交回。	

一、判断题（20分）

- 1. 现代通用操作系统中的fork()系统调用在创建子进程时，会立即物理复制父进程的所有内存页给子进程，以确保数据的独立性。
- 2. 若父进程在子进程退出前就提前退出了（且未等待子进程），子进程将成为“孤儿进程”，并通常会被init进程（PID为1）或特定的收割进程收养，而不会变成永久的僵尸进程。
- 3. 在短作业优先（SJF）或最短剩余时间优先（SRTF）调度算法中，长作业可能会面临“饥饿”现象，但该算法能保证系统的平均周转时间最小。
- 4. 采用轮转调度（Round Robin, RR）时，如果时间片设置得无限大，该算法在逻辑上等同于先来先服务（FCFS）算法。
- 5. 优先级反转问题可以通过“优先级继承”协议解决，即当低优先级任务持有高优先级任务所需的资源时，低优先级任务临时继承高优先级任务的优先级。
- 6. 在单核处理器上，简单的“关中断”指令是实现内核态临界区互斥的有效手段；但在多核处理器上，仅靠关中断不足以保证跨核心的互斥。
- 7. 信号量和条件变量的主要区别在于：信号量是有状态的，从未被等待的信号（V操作）会被保存；而条件变量是无状态的，如果没有线程在等待，signal操作会被丢失。
- 8. 银行家算法是一种死锁检测算法，常用于现代通用操作系统（如Windows/Linux）中以动态解决死锁问题。
- 9. 在实现管程的Hansen（Signal and Continue）语义时，发出signal的线程会立即交出管程锁并唤醒等待线程，直到等待线程执行完毕后才恢复执行。
- 10. VFS（虚拟文件系统）层的主要作用是将不同底层文件系统（如ext4, NTFS, NFS）的接口抽象统一，使得上层应用程序可以使用标准的open, read, write接口访问不同类型的文件系统。

二、填空题 (12分)

1. 某用户正在使用文本编辑器修改文档时，突然发生意外断电；在重启电脑后用户发现，文档虽然没有保存最新的几秒钟的修改，但文件本身是完整的，没有出现数据错乱或文件损坏。现代文件系统（如ext4, NTFS）能实现这种崩溃一致性（Crash Consistency）主要得益于__ (1) __ 技术？
A. 磁盘缓存（Disk Caching）
B. 冗余磁盘阵列（RAID）
C. 日志（Journaling）或写前日志（Write-Ahead Logging）
D. 延迟写入（Lazy Writing）
2. 现代文件系统（如ext4, NTFS）都提供了减少文件冗余存储，提高文件系统存储效率的技术。__ (2) __ 不能跨越不同的文件系统（分区），而 __ (3) __ 可以。
A. 硬链接（Hard Link）
B. 软链接（Symbolic Link）
3. 某开发者正在为多核数据库服务器开发高并发的锁机制。他发现，在单核CPU上，当线程获取不到锁时，如果锁的持有时间比较长，让其睡眠是高效的方式。但在多核环境下，如果锁的持有时间非常短，使用自旋锁（Spinlock）让线程在一个核心上“忙等待”通常性能更好。自旋锁在多核环境下表现更优的根本原因是 __ (4) __。
A. 自旋锁不会导致进程优先级反转
B. 避免了线程从运行态到睡眠态再到就绪态的上下文切换开销
C. 自旋锁是操作系统内核唯一支持的锁类型
D. 忙等待可以提高CPU缓存的命中率
4. 在某进程的一次 exec 系统调用前后，进程的__ (5) __ 是可能改变的，进程的__ (6) __ 是一定不变的。 **(多选)**
A. PID
B. 进程名
C. 程序计数器
D. 栈指针

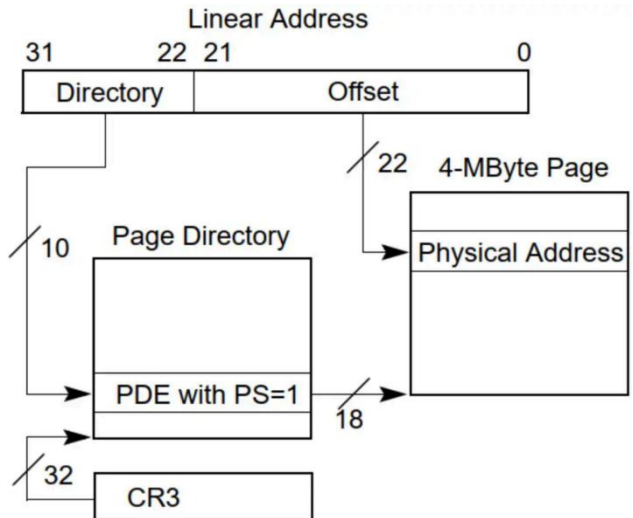
三、简答题 (68分)

1. (18分)

假设某32位CPU上的计算机系统采用页式存储管理，如下图（仅供参考理解）所示，页面大小为4MB，采用一级页表，每个页表项占4B。进程A已完成部分页表项的设置，页表基址为0x05C00000，页表起始虚拟地址为0x3A800000。请回答下列问题（要求给出计算过程）

1.1) 假定进程A在访问虚拟地址 0x12345678 时产生缺页异常，内核在缺页异常处理函数中申请了一个4MB物理页面，起始物理地址为 0x65400000，并设置对应的页表项 B。页表项 B 的起始虚拟地址和起始物理地址分别是多少？页表项B中填写的物理页号是多少？

1.2) 进程A在访问虚拟地址 0x3ABCDEF0 的过程中需要通过访问页表项C来得到对应的物理地址。页表项C的起始虚拟地址和起始物理地址分别是多少？页表项C中填写的物理页号是多少？经过地址转换后，虚拟地址 0x3ABCDEF0 对应的物理地址是多少？



2. (15分)

假设一个文件系统的i-node结构如下：包含10个直接指针， 1个一级间接指针， 1个二级间接指针。每个磁盘块大小为4KB，每个磁盘块地址（指针）占用 4字节。此i-node结构中的指针是按顺序使用的：首先用完所有直接指针，然后才启用并填满一级间接指针，最后才启用二级间接指针。

请回答下列问题：（要求给出计算过程）

2.1) 当一个文件恰好用尽了所有直接指针和一级间接指针，并且填满了这些指针指向的数据块，其大小是多少字节？在该文件末尾追加写入一个字节时，文件系统至少需要新分配多少个磁盘块？说明这些新分配磁盘块的用途。

2.2) 现有一个25KB大小的文件 test.txt。为了读取文件的第25000个字节，需访问多少次磁盘？说明简述访问过程。（假设i-node已在内存中，所有数据块和间接索引块都需从磁盘读取）。

3. (10分)

假设操作系统仅提供互斥锁（Mutex）和条件变量（Condition Variable）。请编写伪代码实现一个信号量 Semaphore。要求：定义信号量的数据结构，实现信号量的 P() 和 V() 操作。代码必须遵循 Mesa 管程语义（Signal-and-Continue），并能处理虚假唤醒。对你写的伪代码给出必要的简明注释。

4. (10分)

假设系统中有两种类型的线程：H线程（执行Hn函数）和O线程（执行On函数）。要求每两个H线程和一个O线程配对返回。请给出对应的同步互斥实现。**具体规则**包括：

1. 必须保证2个H线程和1个O线程组成一组，才能从Hn函数和On函数返回；如果到达的线程数量小于2个H线程和1个O线程（例如只有1个H线程和1个O线程），它们必须阻塞等待。
2. 当满足有2个H线程和1个O线程在运行时，必须可以从Hn和On函数返回；
3. 不能有多余的线程被放行（例如不能允许3个H线程和1个O线程同时离开）。

代码实现要求：仅使用信号量 (Semaphore) 和 整型变量。请用伪代码给出信号量和整型变量的定义、初始化值与含义说明，并实现函数Hn和On，对于函数中的代码，给出必要的简明代码注释。最后给出对Hn和On的函数实现能满足具体规则的解释与说明。

5. (15分)

系统有三类资源 A、B、C，总资源数量如下：

- A = 10
- B = 5
- C = 7

当前 4 个进程的已分配矩阵 (Allocation) 与最大需求矩阵 (Max) 如下：

进程	Allocation(A, B, C)	Max(A, B, C)	
P1	Allocation ₁ = (0, 1, 0)	Max ₁ = (7, 5, 3)	
P2	Allocation ₂ = (2, 0, 0)	Max ₂ = (3, 2, 2)	
P3	Allocation ₃ = (3, 0, 2)	Max ₃ = (9, 0, 2)	
P4	Allocation ₄ = (2, 1, 1)	Max ₄ = (4, 2, 2)	

回答下列问题（均要求给出明确数值或判断）：

- 5.1) 计算三类资源的当前可用资源向量Available(A, B, C)。
- 5.2) 根据银行家算法判断系统是否处于安全状态；若安全，请给出一个安全序列，并描述按照该序列执行之后的剩余资源数量；若不安全，请说明理由。
- 5.3) 若 P3 请求资源Request₃ = (0, 0, 1)，系统是否应批准？说明理由。
- 5.4) 系统希望创建一个新的进程 p5，其最大需求为 Max₅ = (1, 1, 1)，初始 Allocation₅ = (0, 0, 0)。请回答在当前系统状态下是否允许接纳 p5（提示：即是否可能存在一个安全序列使所有进程能够执行完成）？请回答“允许”或“不允许”，并简述理由。